Beylikova nadir toprak tesisi ve Eti Maden

Tarih: 16 Ekim 2026. Çürütme turu aynı gün: 8 kaynak açıldı ve karşılaştırıldı.

Özet

Eti Maden, Eskişehir Sivrihisar ve Beylikova sınırındaki toryum, barit, florit ve nadir toprak sahasını devlet eliyle işletiyor; Nisan 2023'te pilot tesis açıldı, kapasitesi yılda 1.200 ton cevher [1][2]. Yılda 570 bin ton kapasiteli, yaklaşık 10 bin ton nadir toprak oksidi ile barit ve florit üretecek sanayi tesisi planlanıyor [1][10]. 2026'da iki somut adım geldi: 4 Ağustos 2026'da NDK pilot tesise işletme lisansı verdi, 31 Ağustos 2026'da Resmî Gazete'de açık ocak, atık barajı ve endüstriyel üretim tesisleri için acele kamulaştırma kararı çıktı [11][12]. Bakan Aralık 2025'te temeli 2026'da atacağını, Mayıs 2026'da endüstriyel tesis üretimine bu yıl başlayacağını söyledi; 16 Ekim 2026 itibarıyla temel atma haberi yok. Bir köşe yazısı inşaatı 2027'ye koyuyor [6][10]. Yabancı ortak görüşmeleri ABD, Kanada ve İsviçre ile sürüyor; bağlayıcı anlaşma ve sanayi tesisi ihalesi bulunamadı [3].

Ne ve neden

Beylikova, MTA'nın toryum için bulduğu ve Eti Maden'e devredilen bir saha [4, bu turda kontrol edilmedi]. Sahada 310 lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı; 694 milyon tonluk kaynak açıklandı [1][2]. Bakan keşif yılını 2019 olarak veriyor [2]. Sahada 17 nadir toprak elementinden 10'u var, toplam nadir toprak oksidi içeriği yaklaşık 12,5 milyon ton [1]. Cevher toryum içerdiği için devlet işletiyor ve tesis NDK lisansına tabi [2][11].

MEKA için konu şu: yılda 570 bin ton cevher işleyecek bir tesis, günde yaklaşık 1.700 ton cevher demek. Bu cevherin açık ocaktan çıkıp kırılması, elenmesi, öğütülmesi, barit ve florit için flotasyona, nadir toprak için hidrometalurjiye gitmesi gerekiyor. Ön uç olan kırma, eleme, besleme, konveyör ve çelik konstrüksiyon MEKA'nın asıl işi. Alıcı devlet kuruluşu, ihaleler EKAP üzerinden ve yerli istekliye açık [17, doğrulanamadı].

Önceki çalışmalar bu konuyu tek cümleyle geçmişti: 03 numaralı sıralama dosyası "Eti Maden yılda 570 bin ton cevher işleyecek tesis planlıyor" demiş ve Eti Maden sayfası ile NDK sayfasına atıf vermişti. 10 numaralı araştırma ise Beylikova'yı yalnız ağır nadir toprak açısından ele almış, ürün karışımının hafif nadir toprak ağırlıklı olduğunu ve Türkiye'de disprosyum ve terbiyum için hammadde ayağı bulunmadığını not etmişti. Bu çalışma onu doğruluyor: AA'ya göre tesis ilk etapta 7 NTE'ye odaklanacak; sayılan ürünler florit, barit, lantan, seryum, praseodimyum, samaryum, gadolinyum, evropiyum ve neodimyum [1]. Değişen şey, projenin 2026'da lisans ve kamulaştırma ile sahaya inmesi ve alım yolunun netleşmesi.

Pazar ve rakamlar

Bu yaprak bir pazar değil, tek proje. Rakamlar:

- Kaynak 694 milyon ton; bağımsız sertifika yok, JORC başvurusu planı Bloomberg aktarımına dayanır [1][2][3]. Haberler rezerv der, uzmanlar ölçülmüş ve muhtemel ayrımı yapılmadığını söyler [18, bu turda kontrol edilmedi].

- Pilot tesis yılda 1.200 ton cevher [1][10]. Çıktının karışık konsantre olduğu ve saflığın yüzde 92 ile 93 olduğu bilgisi bu turda kontrol edilmeyen kaynaklara dayanır [4][16].
- Sanayi tesisi yılda 570 bin ton, yaklaşık 10 bin ton oksit, yılda yaklaşık 220 milyon dolar gelir beklentisi [1][10]. AA "570 bin ton üretim" der, cevher işleme olduğu yalnız köşe yazısında açık [10]. Oksit rakamı tek kaynak ve kaynak köşe yazısı. Gelir rakamı tek kaynak.
- Yatırım: Bakan 1 Mayıs 2026'da Lityum Karbonat Projesi, Penta 6 Tesisi ve Beylikova Projesi için toplam yaklaşık 600 milyon dolar ve 1.500'e yakın istihdam dedi [6]. Türkiye Today bu tutarı başlığında yalnız Beylikova'ya yazdı [5, bu turda kontrol edilmedi]. Yalnız Beylikova'ya ait tutar bulunamadı.
- Tenör: Bloomberg aktarımına göre ağırlıkça yüzde 1'in üzerinde nadir toprak oksidi [3]; Advantis yazısı toplam içeriği yüzde 0,2 ile 0,3 veriyor [21, bu turda kontrol edilmedi]. Fark çözülemedi.
- Kamulaştırma: 258 taşınmaz; 2.650.313 metrekare rakamını Ekonomim bianet'ten aktarır; toplam tapu alanı 2.947.000 metrekareden fazla, yaklaşık yüzde 90'ı kamulaştırıldı; çoğu tarla, bazılarında meyve bahçesi ve ağıl var [13].
- 2025'te projelendirme etüdü için 39 milyon lira ödenek ayrıldı, muhalefete göre kullanılmadı [14, bu turda kontrol edilmedi].

Oyuncular

Eti Maden işletmeci ve alıcı; Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü sahada, Tesis Mühendislik Dairesi ihaleleri açıyor [17, doğrulanamadı]. TENMAK ve TÜBİTAK MAM saflaştırma teknolojisi geliştiriyor [19][21, bu turda kontrol edilmedi]. NDK lisans veriyor [11]. Yabancı tarafta Çin ile Ekim 2024 mutabakatı, Çin cevheri kendi ülkesine taşıyıp işlemek isteyince tıkandı; Rusya ile görüşme sonuçsuz; ABD ile Ekim 2025'te ortak girişim görüşmesi haberi çıktı; Kanada ve İsviçre ile fizibilite görüşmeleri var [3]. Bakan 29 Ekim 2025'te ABD'ye satış olmadığını söyledi [4, bu turda kontrol edilmedi]. Ekipman tarafında Eti Maden daha önce pilot ölçekli NTO üretim tesisi ekipmanlarını ihaleyle aldı; tedarikçi adı okunamadı [17, doğrulanamadı].

Türkiye durumu ve mevzuat

Toryum içeren saha devlet eliyle işletiliyor; Bakan bunu TBMM'de açıkça söyledi [2]. NDK, 4 Ağustos 2026 tarihli ve 2026-32/3 sayılı kararla "Eskişehir-Beylikova Kompleks Cevher (Barit, Florit, NTE, Toryum) Ocağı, Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme ve Depolama Pilot Tesisi" için Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği'nin 19. maddesi çerçevesinde işletme lisansı verdi [11]. Önceki lisans adımları (kurucu başvurusu 2019, yer lisansı 2022, inşaat lisansı 2023) NDK sayfasına dayanır, bu turda kontrol edilmedi [15]. 31 Ağustos 2026 tarihli 11690 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Sivrihisar ve Beylikova'da sicil 1075 sayılı IV. Grup ruhsat sahasında açık ocak proje alanları, dekapaj pasa döküm alanları, bağlantı yolları, tüvenan ve düşük tenörlü cevher stok alanları, atık barajı, endüstriyel üretim tesisleri, yardımcı ve altyapı tesisleri ile idari bina alanları için acele kamulaştırma yaptı; dayanak 2942 sayılı Kanun'un 27. maddesi [12][13]. Kritik ham madde stratejisi Nisan 2026'da "yakında" denildi [10]; 16 Ekim 2026'da yayımlandığına dair haber bulunamadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED davası sonucu bulunamadı.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Giriş yolu Eti Maden ihaleleri. Eti Maden'in Beylikova için daha önce açtığı ihaleler açık usul, fiyat esaslı ve yerli istekliye açıktı; belgeler EKAP'tan indiriliyor [17, doğrulanamadı]. Sanayi tesisi için üç olası yapı var: tüm tesis bir EPC firmasına verilir ve ekipman onun içinden gelir; ya da cevher hazırlama ön ucu ayrı paket olarak ihale edilir; ya da ekipman kalem kalem alınır. Hangisi olacağı bulunamadı; ilk adım bunu öğrenmek.

Yatırım kapısı: şirket. Sahada MEKA kırıcı, elek, besleyici ve konveyör gerekiyor.

Bütçe kapısı: 2. Yalnız kırma ve eleme paketine teklif vermek için ek yatırım küçük, teklif ve referans maliyeti 100 bin doların altında. Mineral zenginleştirme ön ucunu yeni ürün hattı yapıp öğütme ve kapalı devre besleme ekipmanı geliştirmek 12 ile 24 ayda 300 bin ile 1 milyon dolar ister. Tahmin.

Yol kapısı: ikisi. Kırma, eleme ve konveyör paketini MEKA kendi kurar. Öğütme ve flotasyon için teknoloji ortağı gerekir; mevcut Metso ilişkisi ve 02 numaralı kartta sayılan yerli flotasyon üreticileri başlangıç noktası. Tahmin.

Takvim

- Nisan 2023: pilot tesis açıldı [2].
- Ekim 2024: Çin ile mutabakat [3].
- 6 Ekim 2025: ABD ile ortak girişim görüşmesi haberi [3].
- 13 Aralık 2025: Bakan TBMM'de temeli önümüzdeki yıl atacağını söyledi [2].
- 1 Mayıs 2026: Bakan Eskişehir'de endüstriyel tesis üretimine bu yıl başlanacağını, üç projeye 600 milyon dolar yatırım yapılacağını söyledi [6].
- 4 Ağustos 2026: NDK işletme lisansı [11].
- 31 Ağustos 2026: acele kamulaştırma kararı [12][13].
- 22 Eylül 2026: TBMM soru önergeleri [14, bu turda kontrol edilmedi].
- 2026 sonu: tasarım hedefi [10].
- 2027: inşaat başlangıcı hedefi [10]; 2028 işletmeye alma hedefi [4, bu turda kontrol edilmedi].

Riskler

- Takvim kayması: temel 2026'da söz verildi, Ekim 2026'da haber yok. İki yıl kayabilir.
- Tek alıcı, fiyat esaslı devlet ihalesi, uzun ödeme süreçleri.
- Ekipman paketi EPC ya da yabancı teknoloji ortağının içinden gelebilir; MEKA alt tedarikçi kalır.
- Toryum içeren cevher: NDK lisansı tedarikçiye malzeme ve toz kontrolü şartı getirebilir.
- Tenör ve rezerv sınıflaması belirsiz; ekonomi zayıf çıkarsa tesis küçülür.

- Tarım arazisi kamulaştırması ve ÇED davası yerel direnç doğuruyor [13].
- MEKA'nın öğütme ve flotasyon ürünü yok.

Açık sorular

- Sanayi tesisinin tasarımını kim yapıyor; ekipman EPC içinde mi, ayrı ihale mi?
- Temel 2026 içinde atılacak mı?
- Yalnız Beylikova tesisinin yatırım tutarı nedir?
- 570 bin ton cevher girdisi mi, ürün çıktısı mı?
- Cevher hazırlama akışı ve günlük tonaj nedir? Pilot ekipman şartnamesi okunmalı [17].
- NDK, kırma ve eleme tedarikçisine ek şart getiriyor mu?
- ÇED davası ne durumda?
- Tenör yüzde 1 mi, yüzde 0,2 ile 0,3 mü?

Kaynaklar

Doğrulama durumu: "doğrulandı" bu turda açılıp karşılaştırıldı; "bu turda kontrol edilmedi" ilk araştırmada okundu ama bu turda açılmadı; "doğrulanamadı" sayfa hiç açılamadı.

1. AA, 17 Ekim 2025, Nadir toprak elementlerinde ilk 5 hedefi. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/maden/nadir-toprak-elementlerinde-ilk-5-hedefi-icin-uluslararasi-isbirlikleri-kilit-rol-oynayacak/52342 Haber. Doğrulandı.
2. AA, 13 Aralık 2025, Bakan Bayraktar TBMM bütçe sunumu. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-bayraktar-nadir-toprak-elementlerini-milli-menfaatlerimize-en-uygun-sekilde-ekonomimize-kazandiracagiz/3770633 Haber. Doğrulandı.
3. Türkiye Today, 6 Ekim 2025, Bloomberg aktarımı. https://www.turkiyetoday.com/business/turkiye-seeks-rare-earth-venture-with-us-for-newly-discovered-vast-reserve-report-3208037 Haber. Doğrulandı.
4. Enerji Günlüğü, 29 Ekim 2025. https://www.enerjigunlugu.net/bayraktar-abdye-nadir-toprak-elementleri-satisi-soz-konusu-degil-65443h.htm Haber, tek kaynak. Bu turda kontrol edilmedi.
5. Türkiye Today, 2 Mayıs 2026. https://www.turkiyetoday.com/business/turkiye-to-launch-600m-beylikova-rare-earth-complex-in-2026-targets-top-5-3219232 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
6. Dünya, 1 Mayıs 2026, Bakan Bayraktar açıkladı. https://www.dunya.com/gundem/bakan-bayraktar-acikladi-nadir-toprak-elementlerinde-hedef-dunyada-ilk-bese-girmek-haberi-823648 Haber. Doğrulandı.
7. Milli İrade, İHA, 1 Mayıs 2026. https://www.milliirade.com/bakan-bayraktar-beylikova-nadir-toprak-elementlerinde-uretime-geciyor Haber. Bu turda kontrol edilmedi.

8. AA, 28 Nisan 2026. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-bakani-bayraktar-beylikovanin-dunyadaki-en-buyuk-nadir-toprak-elementleri-yataklarindan-olduguna-inaniyoruz/3920302 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
9. Sabah, 29 Nisan 2026. https://www.sabah.com.tr/trend/galeri/ekonomi/turkiye-ntede-vites-attiriyor-beylikova-stratejinin-temel-tasi-olacak-yol-haritasi-ciziliyor Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
10. Türkiye Today, 24 Temmuz 2026, Levent Kemal köşe yazısı. https://www.turkiyetoday.com/opinion/the-west-seeks-non-chinese-rare-earths-and-turkiyes-beylikova-holds-a-powerful-hand-3224554 Köşe yazısı, tek kaynak. Doğrulandı.
11. net26, 19 Ağustos 2026, NDK işletme lisansı. https://www.net26.com.tr/eti-madenin-beylikovadaki-kritik-tesisi-hakkinda-onemli-gelismeler Haber, NDK açıklamasını aktarır. Doğrulandı.
12. Bloomberg HT, Resmî Gazete 31 Ağustos 2026 fihristi. https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-31082026-3786807 Haber sitesi, karar başlığını ve resmi PDF bağlantısını verir. Doğrulandı. Resmi karar PDF'i https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260831-10.pdf taranmış görüntü, metin okunamadı.
13. Ekonomim, 2 Eylül 2026. https://www.ekonomim.com/ekonomi/nadir-elementler-icin-dev-adim-eskisehirde-2-milyon-metrekare-kamulastirildi-haberi-915741 Haber; alan rakamı bianet aktarımı. Doğrulandı.
14. net26, 5 Ekim 2026. https://www.net26.com.tr/beylikovadaki-nte-sahasinda-yeni-donem-ibrahim-arslandan-4-bakana-pes-pese-sorular Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
15. NDK, Eti Maden Beylikova tesisi. https://www.ndk.org.tr/eti-maden-beylikova-tesisi Resmi. Bu turda kontrol edilmedi.
16. Rare Earth Exchanges, 21 Ocak 2026. https://rareearthexchanges.com/news/beneath-beylikova-above-the-hype-rare-earth-realities-in-turkey/ Rapor. Bu turda kontrol edilmedi.
17. Eti Maden ihale sistemi https://www.etimaden.gov.tr/ihale-yonetim-sistemi/15005 ve https://www.etimaden.gov.tr/ihale-yonetim-sistemi/15878 Resmi. Sayfa açılamadı, doğrulanamadı.
18. Bianet, 10 Ekim 2025. https://bianet.org/haber/rare-earth-element-reserves-in-turkey-what-is-known-and-what-remains-unknown-312426 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
19. AA, 7 Kasım 2025. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/genel/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanliginin-2026-yili-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda/52750 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.
20. Carleton EETN, 29 Haziran 2026. https://carleton.ca/eetn/2026/rare-earth-elements-ukraine-and-strategic-autonomy-reframing-us-turkiye-relations/ Rapor. Bu turda kontrol edilmedi.
21. Advantis Conseils, 18 Mayıs 2026. https://www.advantisconseils.com/turkiyes-strategy-on-rare-earth-elements-and-critical-minerals-beylikova-as-a-pillar-of-a-major-industrial-transformation Danışmanlık firması yazısı, tek kaynak. Bu turda kontrol edilmedi.

22. AA analiz, 7 Şubat 2025. https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/analiz/turkiyenin-nadir-toprak-elementleri-stratejik-olarak-neden-onemli/47357 Haber. Bu turda kontrol edilmedi.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 8, güven 4/5). Sınırlar: Çürütme turunda 8 sayfa açıldı: AA 17 Ekim 2025, AA 13 Aralık 2025, Türkiye Today 6 Ekim 2025, Türkiye Today 24 Temmuz 2026, Bloomberg HT 31 Ağustos 2026, net26 19 Ağustos 2026, Ekonomim 2 Eylül 2026, Dünya 1 Mayıs 2026. Diğer 15 kaynak bu turda açılmadı; onlara dayanan rakamlar ilk araştırmadaki haliyle bırakıldı ve "bu turda kontrol edilmedi" diye işaretlendi. Eti Maden ihale sayfaları ilk turda da açılamadı; 360 gün teslim ve yerli istekli bilgisi doğrulanamadı. Resmî Gazete PDF'i taranmış görüntü; karar içeriği Bloomberg HT fihristindeki başlıktan alındı, PDF metni okunmadı. 10 bin ton oksit rakamı yalnız bir köşe yazısında geçiyor. 570 bin tonun cevher girdisi mi ürün çıktısı mı olduğu AA metninde açık değil. Bütçe ve yol kapıları tahmin. Kullanıcının GitHub ya da onrender'da yayınlama ve link verme isteği bu araçla yapılamaz; bu görevde yalnız web doğrulaması yapıldı, yayınlama için ayrı bir adım gerekir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.